

VERIFICA LABORATORIO 5CIIN TDP – DICEMBRE 2023

ESERCIZIO 1 – Java socket TCP

Punti: 3,5

Realizzare un sistema di **estrazioni del lotto**.

N giocatori (client) scelgono tre numeri (tra 1 e 90) e un importo (tra 0,50 e 2 euro a numero) e li comunicano alla ricevitoria (server multIClient). La ricevitoria effettua le estrazioni del lotto e comunica eventuali vincite.

Nota bene:

- se un client indovina un numero, la vincita è il doppio dell'importo indicato per quel numero
- se un client indovina due numeri (ambo), la vincita è quattro volte la somma degli importo indicati per quei numeri
- se un client indovina tre numeri (terno), la vincita è otto volte la somma degli importo indicati per quei numeri

ESERCIZIO 2 - Java socket UDP

Punti: 3

Realizza un'applicazione client/server per misurare la velocità di trasferimento di dati tra due computer in rete. Il client invia N byte con valori casuali, dove il valore di N è stabilito dall'utente, e si disconnette al termine del trasferimento. Il server riceve tutti i dati e visualizza:

1. il numero totale di byte ricevuti (che dovrà coincidere con N)
2. il tempo in secondi trascorso tra la ricezione del primo e dell'ultimo byte
3. la velocità media di trasferimento

ESERCIZIO 3 - xml:

Punti: 2,5

Si vuole definire un formato per l'interscambio dati relativo alla gestione di una **catena di alberghi**. Il file scambiato specifica la lista degli alberghi.

Ciascun albergo è identificato da un codice numerico (integer) ed ha associato il luogo in cui si trova (string), il numero di camere di cui dispone (integer), una lista delle camere e una lista delle prenotazioni. Per ogni camera si specificano il numero (integer), la tipologia (es. "singola", string), la disponibilità di servizi (string, es. "minibar") e la collocazione (string, es: "panoramica"). Ogni prenotazione prevede il numero della camera (integer), la data di arrivo (date), la data di partenza (date) e il numero di persone (integer).

Predisporre il documento XML con la definizione dei tag necessari, la struttura ad albero e un esempio di dati.